

$$R = (ab \cup a)^* b$$

$$\Sigma = \{a, b\} \quad (ab \cup a)^* = 'aababaa'$$

↳ stringa generata da questa Rex.

• DIMOSTRARE che è un'espressione regolare.

• DERIVARE UN NFA che riconosce il linguaggio generato da questa espressione regolare.

SOLG

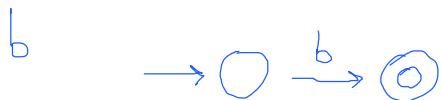
IL PROCEDIMENTO PER CALCOLARE UN NFA, A PARTIRE DA UN'ESPRESSIONE REGOLARE, è molto meccanico. SI PARTE DAI COSTITUENTI ESSENZIALI DELL'AUTOMATO!

L'AUTOMATO HA UN SIMBOLO A. COM'E FATTO L'AUTOMATO CHE RICONOSCE A?

(NELLA PAGINA SOPRA, NEI RIQUADRI)



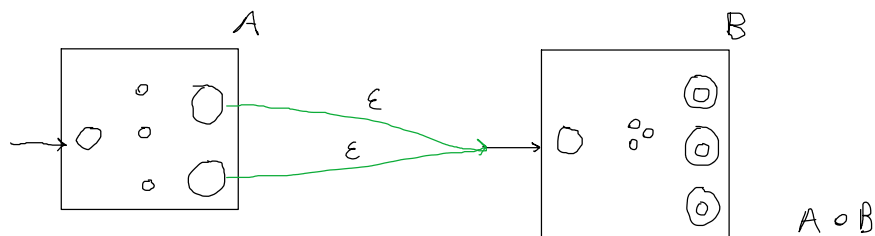
L'AUTOMATO HA UN SIMBOLO B. COM'E FATTO L'AUTOMATO CHE RICONOSCE B?



ORA DEVO COSTRUIRE UN AUTOMATO CHE RICONOSCE **ab**. CIOE' LA CONCATENAZIONE DI a E b.

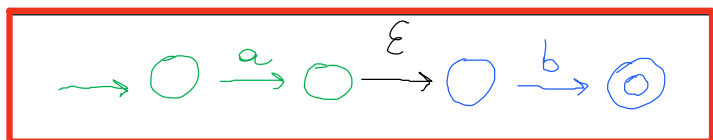
COM'E FATTA LA DIMOSTRAZIONE DELLA CONCATENAZIONE DI DUE LINGUAGGI REGOLARI?

DEVO ANDARE IN $(U, *, o)$!



DEVO PRENDERE L'AUTOMATO PER A, L'AUTOMATO PER B, E CONCATENARLI SECONDO QUESTO SCHEMA DI DIMOS.

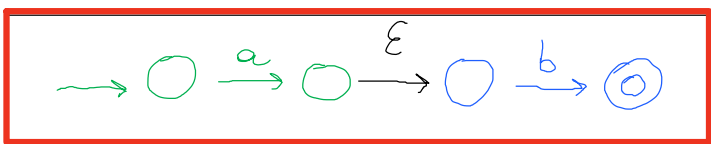
PRENDO L'AUTOMATO A, RENDO LO STATO FINALE NON DI ACCETTAZIONE E LO CONCATENO, TRAMITE UNA FRECCIA ϵ , ALL'AUTOMATO B.



ab concatenazione di ab

ORA SERVE:

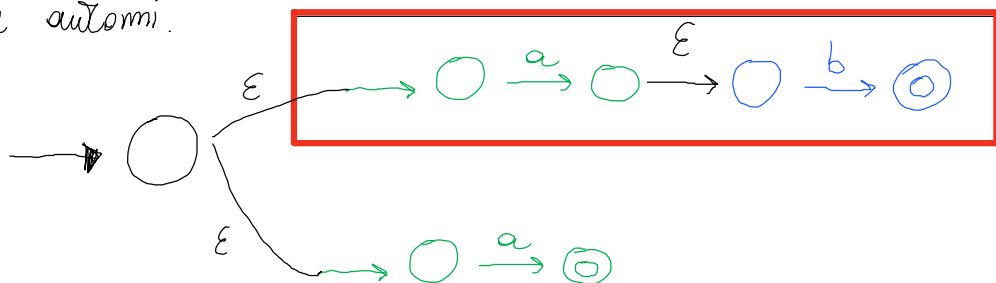
$(ab \cup a)$ LA MACCHINA CHE RICONOSCE **ab** E' QUELLA SOPRA!



LA MACCHINA CHE RICONOSCE **a** E' QUELLA DI SEMPRE:



COME SI FA **$ab \cup a$** ? AGGIUNGO UN NODO INIZIALE CHE ENTRA CON FRECCIE ϵ (IN PAGINA U, n, *) SUI DUE AUTOMI.



QUESTO E' L'AUTOMATO **$ab \cup a$** .

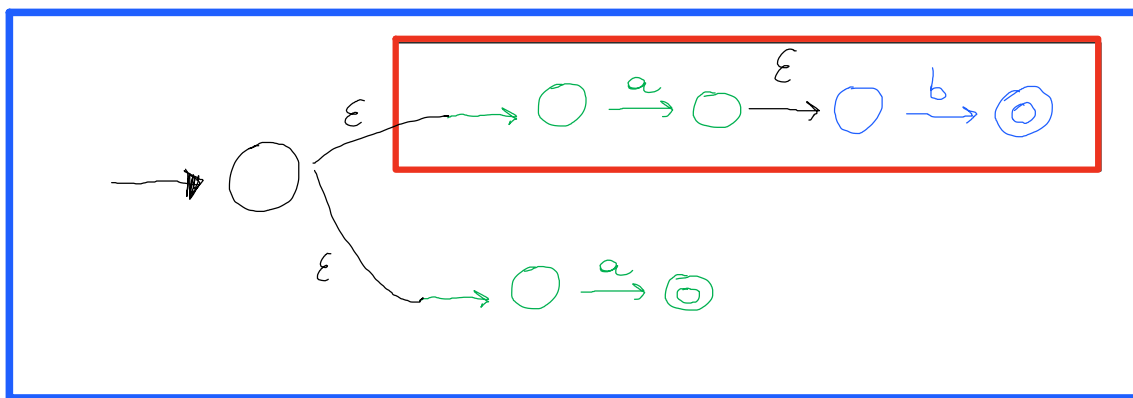
MA ATTENZIONE NON E' FINITO! CAZZO

ORA DOBBIAMO FARE:

$$(ab \cup a)^*$$

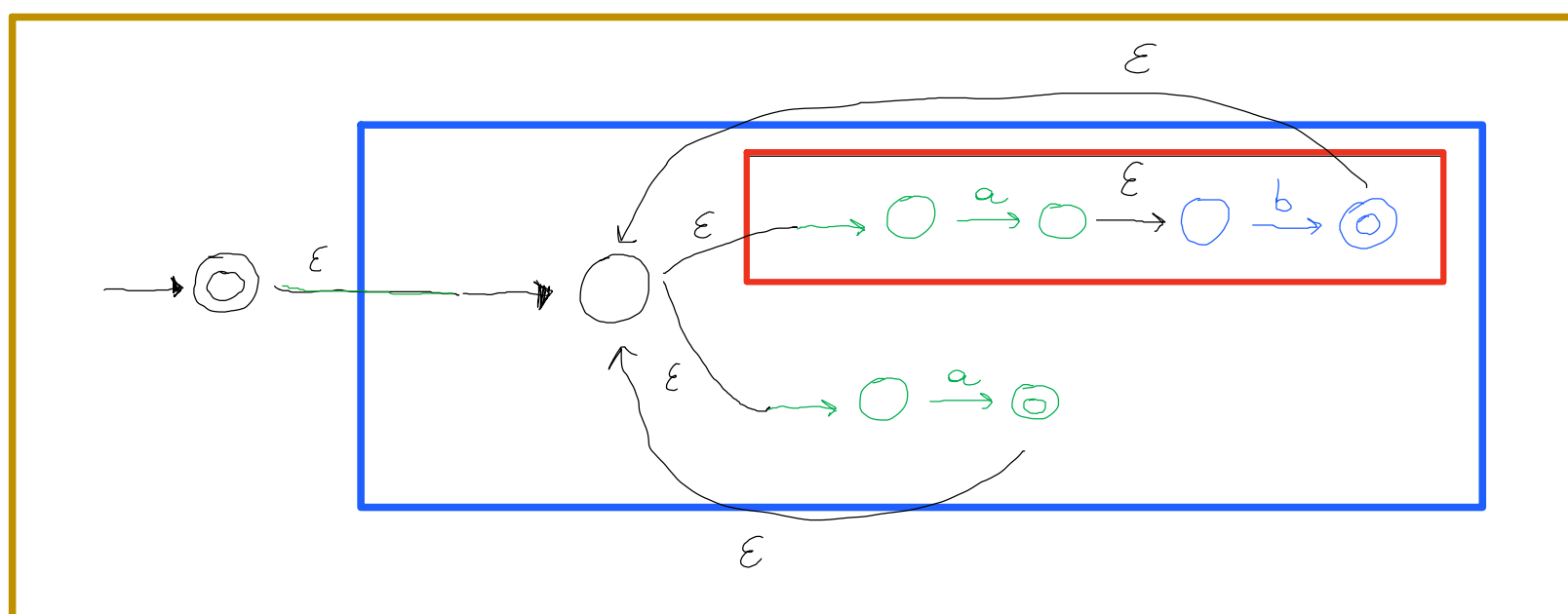
Bene, l'automa di (ab^*va) ce l'ho già.

(ab^*va)



ora questo automa, che non è completo, deve applicarci l'operatore star:

all'automa che abbiamo, cioè (ab^*va) , aggiungo uno stato iniziale che è anche di accettazione, e lo collego tramite una freccia ϵ all'inizio dell'automa, e infine dagli stati di accettazione di (ab^*va) faccio delle frecce che si collegano all'inizio di (ab^*va) .



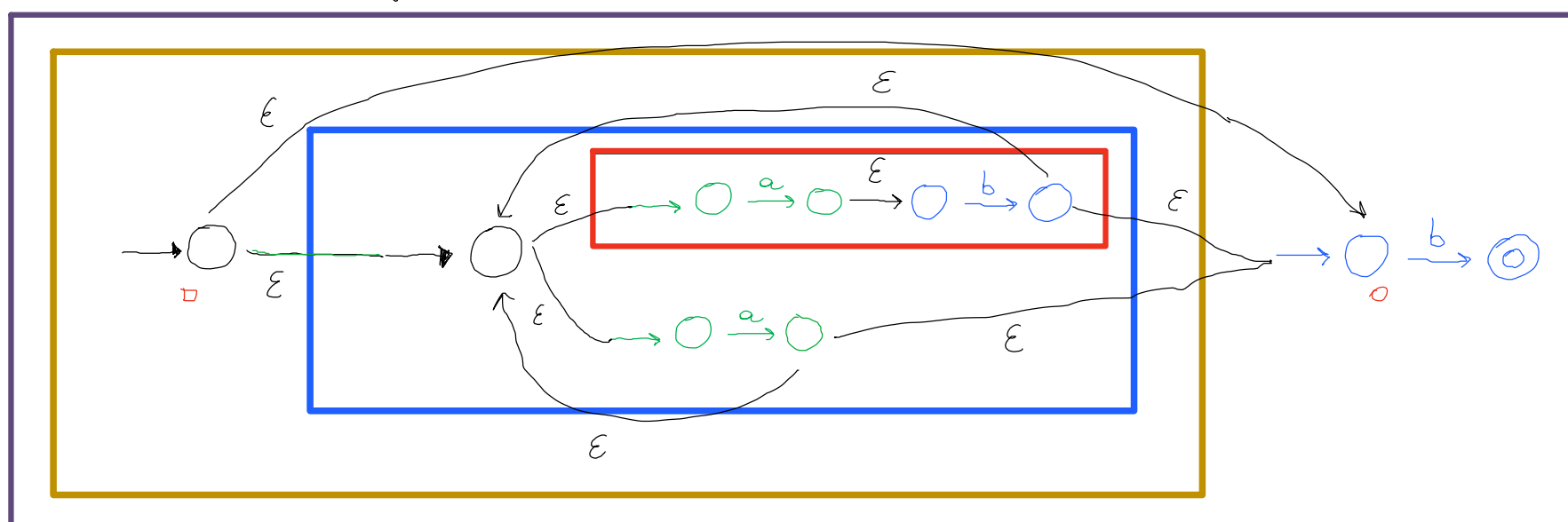
• $(ab^*va)^*$

MA non è ancora finito.

ORA DEVO concatenare $(ab^*va)^*$ con b

come si fa?

si prende $(ab^*va)^*$ [quello sopra :] e l'automa per b , rendo gli stati del primo automa non di accettazione e aggiungo con frecce ϵ verso lo stato iniziale dell'automa.



$(ab^*va)^*b$ ✓ NFA, poi questo NFA può essere convertito in DFA con il metodo visto tempo fa.

Conclusione:

abbiamo costruito un NFA che riconosce il linguaggio generato dall'espressione regolare $(ab^*va)^*b$. Non è l'unico, ne abbiamo infiniti.

Domanda: IL Prof da qui ha collegato e qui tramite ϵ .

risposta: (con domanda)

se ho l'automa $(abua)^*$ che ho disegnato sopra, e mi fermo lì, quindi
suppongo che la stringa in ingresso sia "aababaa",

quell'automa riconosce il linguaggio di questa espressione regolare?

cioè, posso fare la prova con tutti i valori e seguendo l'automa?